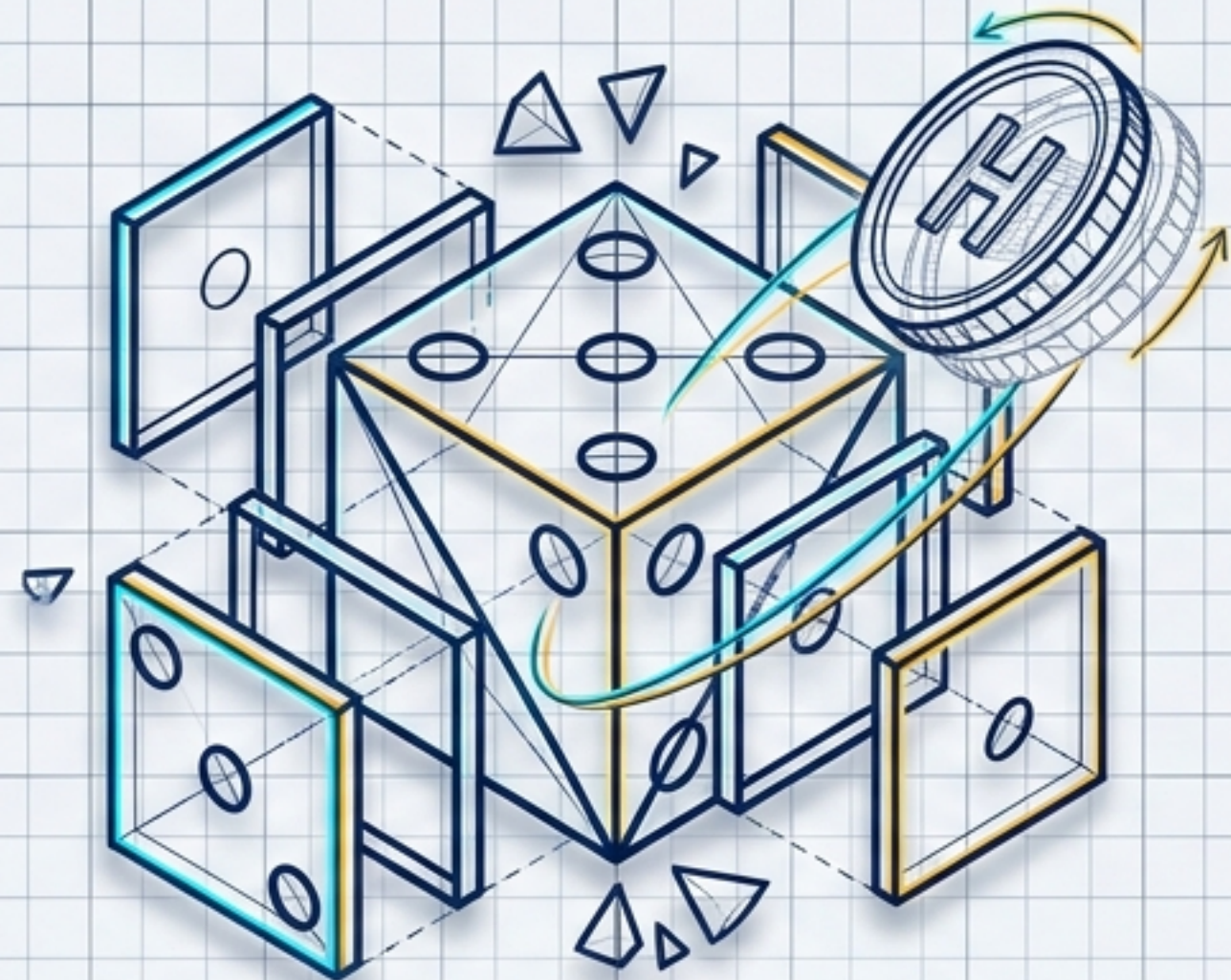




সম্ভাবনা (Probability)

SSC Revision Masterclass

বোর্ড পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ গাইড ও চিট-শিট

$$P(E) + P(E') = 1$$

E' = প্রতিকূল ঘটনা (যে ঘটনা ঘটবে না)

Probability Spectrum Line



$$P(E) = 0$$

অসম্ভব ঘটনা

অসম্ভব ঘটনা

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

যেকোনো ঘটনার সীমা

যেকোনো ঘটনার সীমা

$$P(E) = 1$$

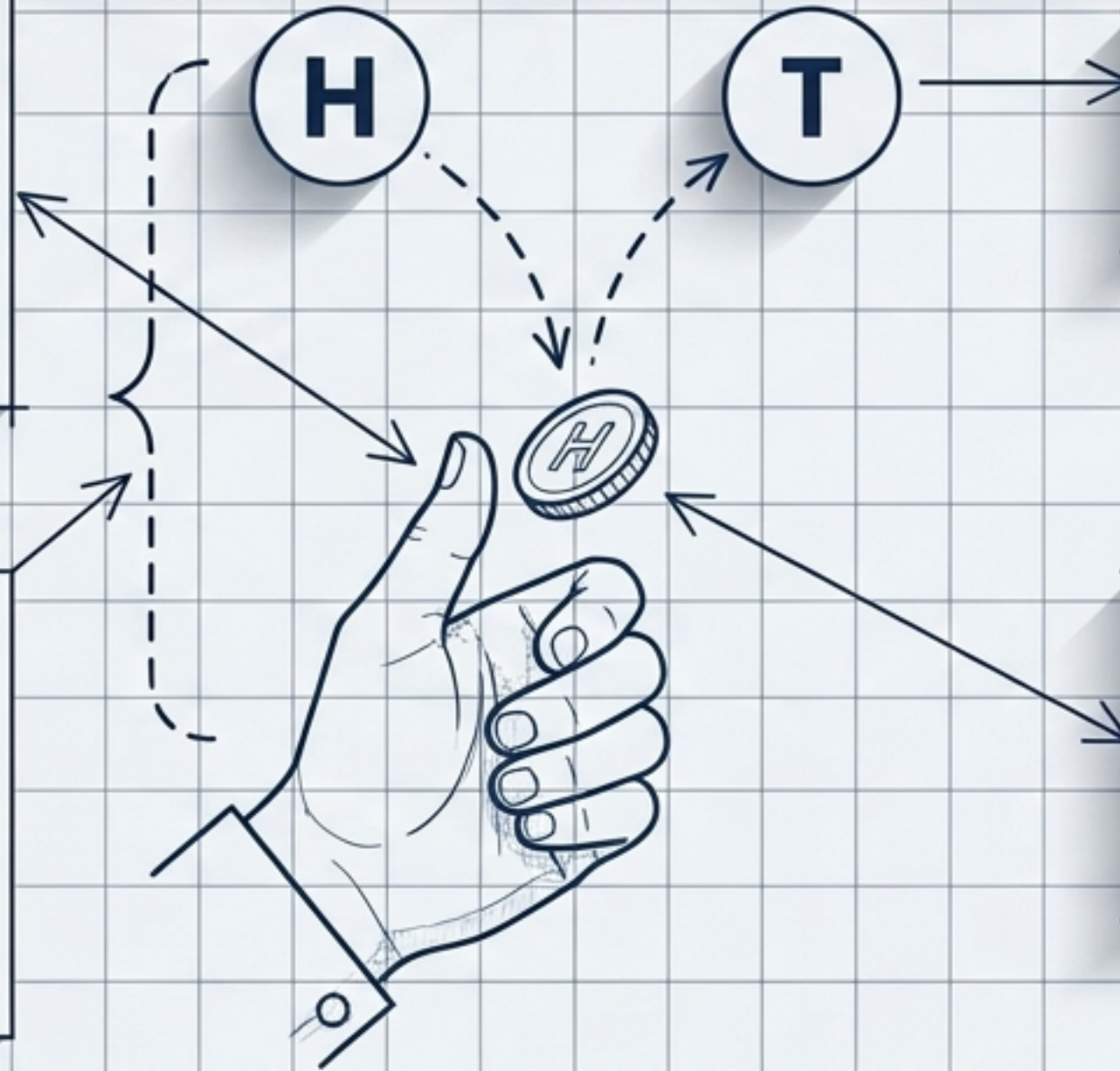
নিশ্চিত ঘটনা

নিশ্চিত ঘটনা

$$P(E) = \frac{\text{সুবিধাজনক ফলাফলের সংখ্যা}}{\text{মোট সম্ভাব্য ফলাফলের সংখ্যা}}$$

পরীক্ষা (Experiment):
যে কাজের ফলাফল
অনিশ্চিত।
(উদা: মুদ্রা নিক্ষেপ)

নমুনা স্থান (S):
সকল সম্ভাব্য
ফলাফলের সমষ্টি।
(উদা: $S = \{H, T\}$)



ফলাফল (Outcome):
পরীক্ষার সম্ভাব্য ফল।

ঘটনা (E):
নমুনা স্থানের
যেকোনো উপসেট।

সম্ভাবনার প্রকারভেদ

তাত্ত্বিক সম্ভাবনা



সমান সম্ভাব্য ফলাফলের ভিত্তিতে গণনা করা হয়। বাস্তব পরীক্ষার প্রয়োজন নেই।

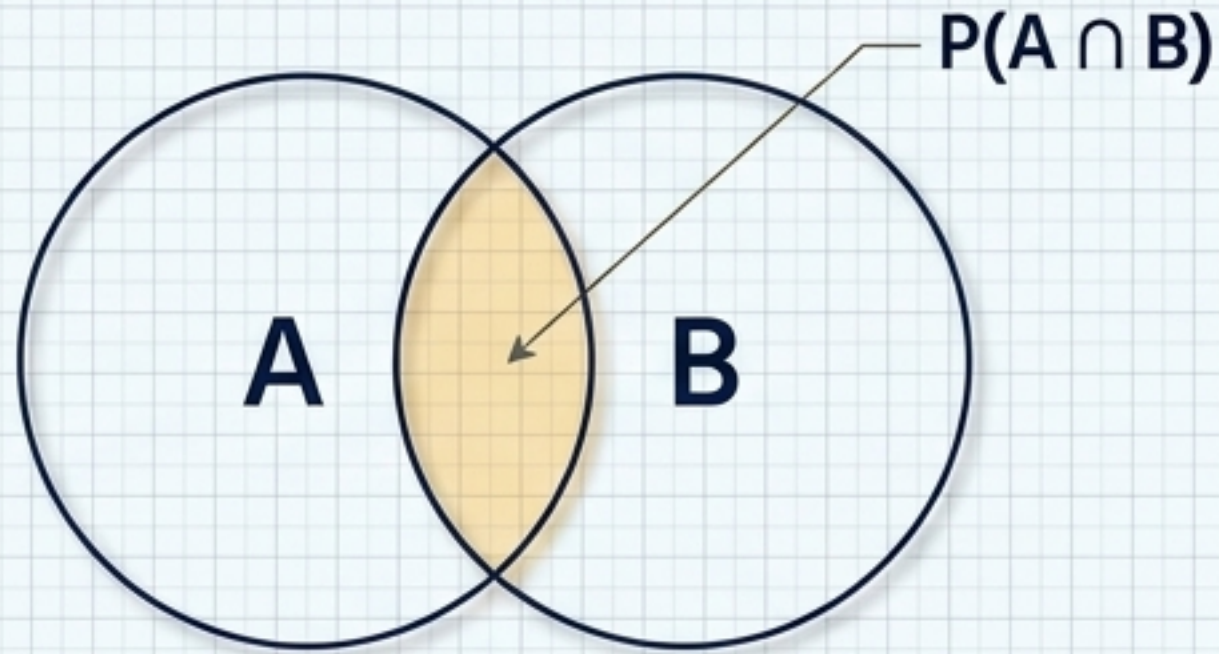
পরীক্ষামূলক সম্ভাবনা



বাস্তব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়।

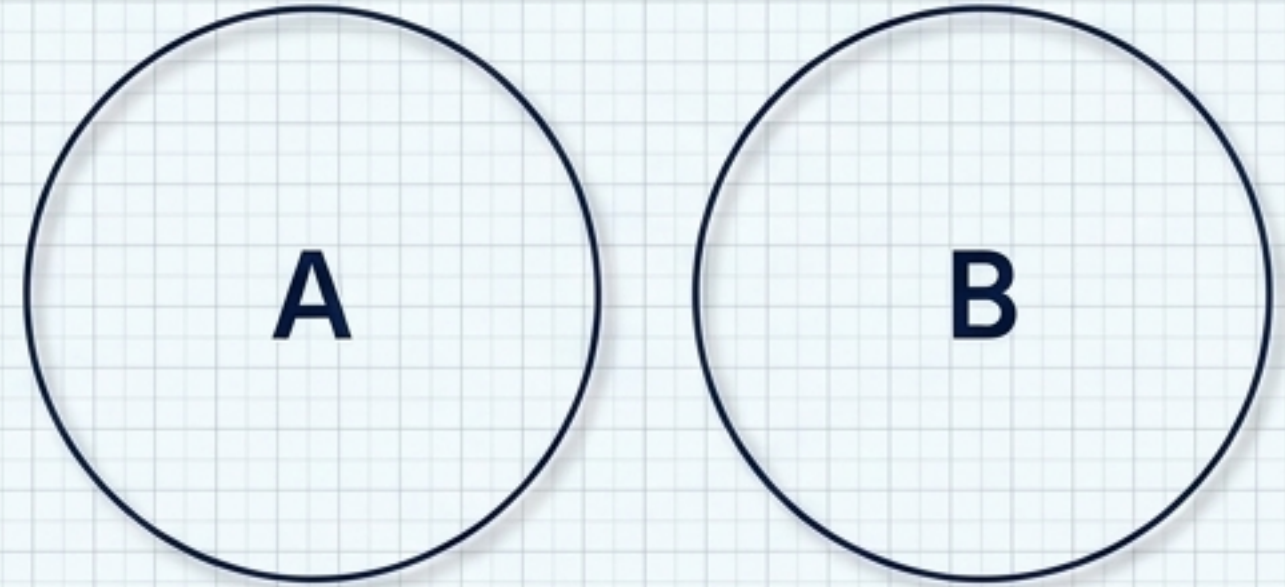
যোগ সূত্র (Addition Theorem) - 'OR' Logic

সাধারণ ঘটনা



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

একেচটিয়া ঘটনা (Mutually Exclusive)



যদি A ও B একসাথে ঘটতে না পারে, $P(A \cap B) = 0$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

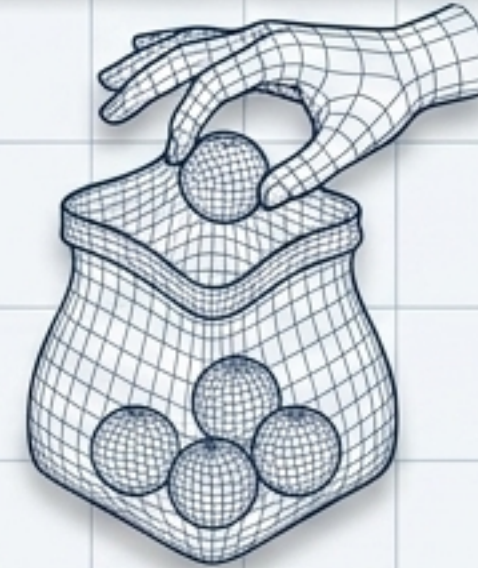
গুণ সূত্র (Multiplication Theorem) - 'AND' Logic

স্বাধীন ঘটনা



$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

নির্ভরশীল ঘটনা

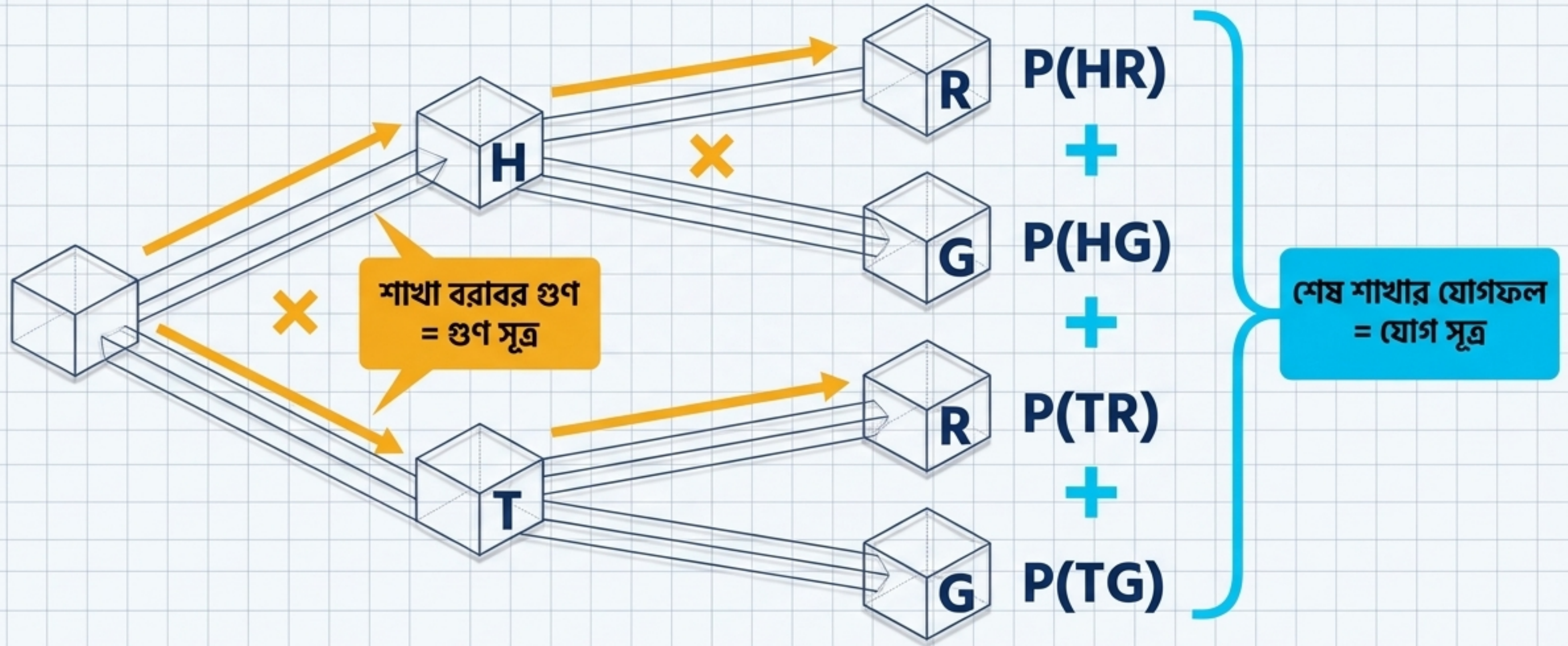


$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

শর্তাধীন সম্ভাবনা (Conditional)

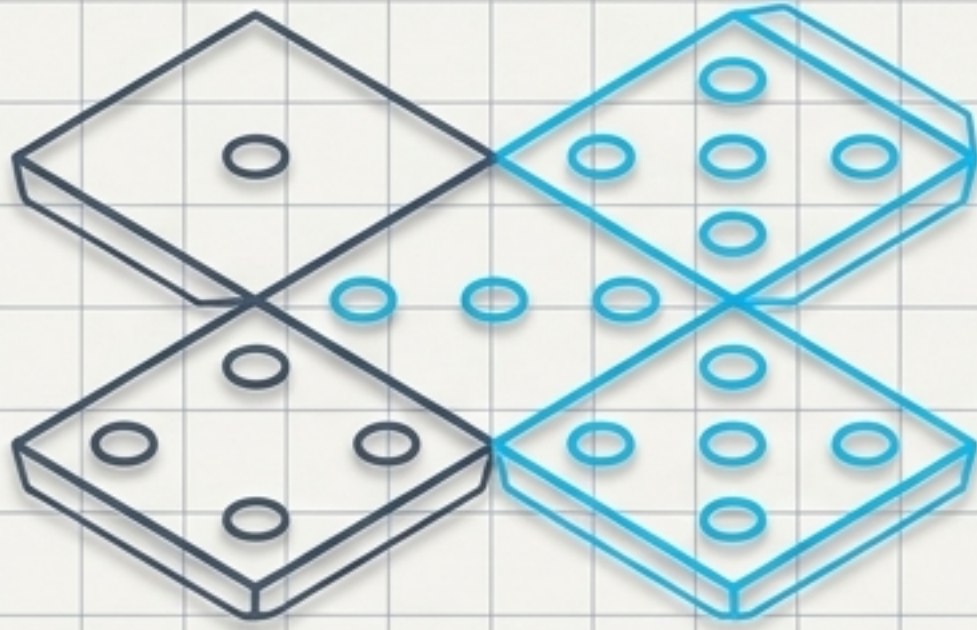
$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

ট্রি ডায়াগ্রাম: সম্ভাবনার মাস্টার-কী



মোট সম্ভাবনা = সব শেষ শাখার গুণফলের যোগফল = ১

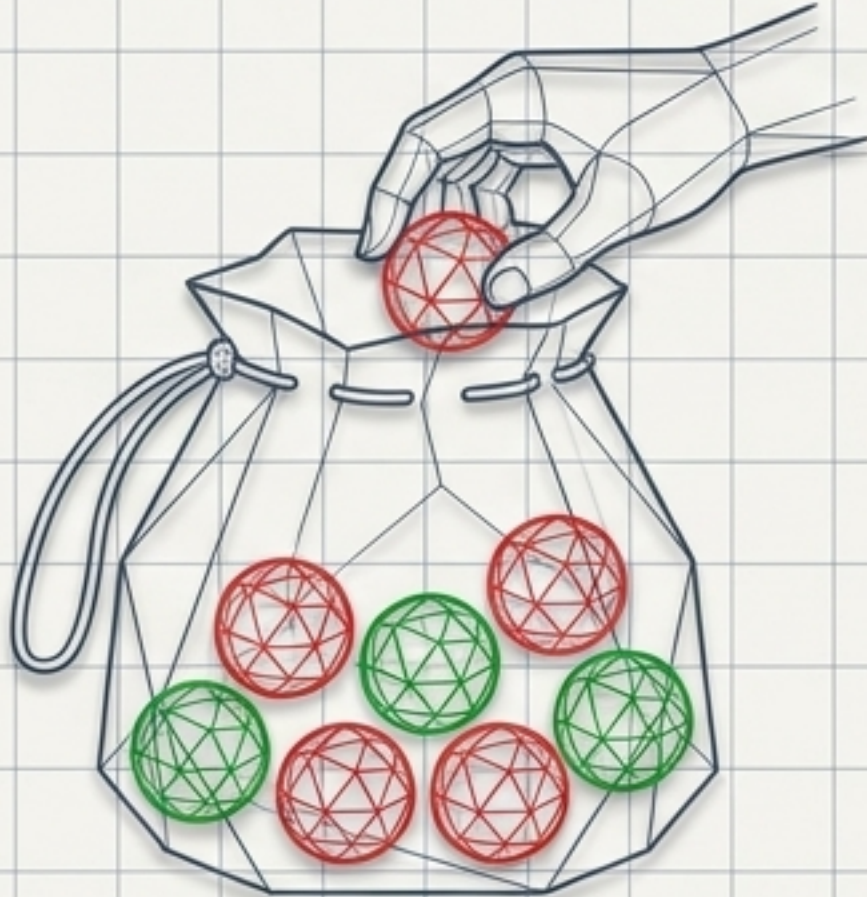
উদাহরণ ১: ছক্কা



প্রশ্ন: একটি ছক্কা ৩ বা ৫ হওয়ার সম্ভাবনা?

মোট ফলাফল = ৬, সুবিধাজনক = ২.

$$P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$



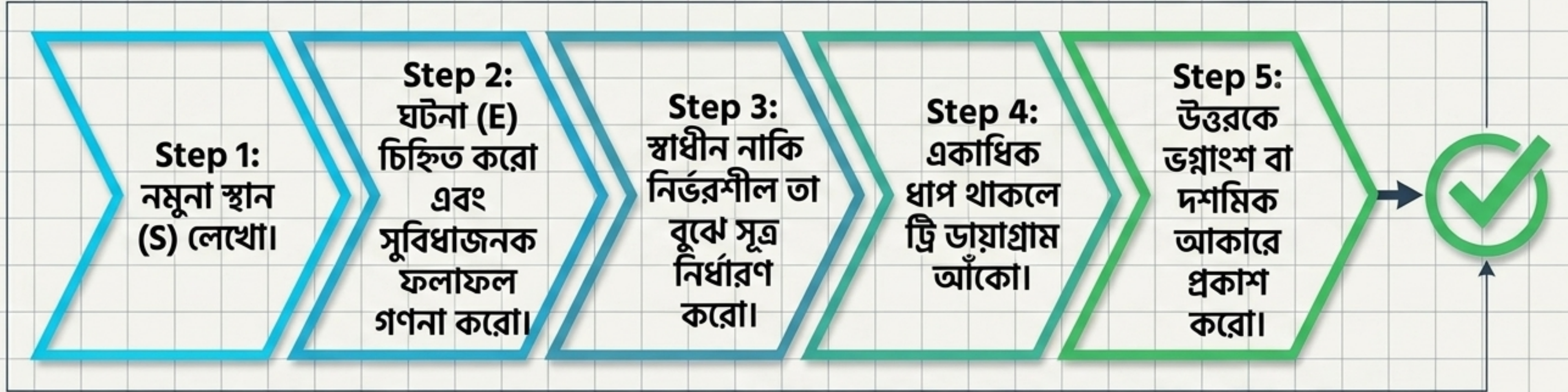
উদাহরণ ২: বলের ব্যাগ

প্রশ্ন: ৫টি লাল ও ৩টি সবুজ বল। দুটি বল একসাথে টানলে অন্তত একটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা?

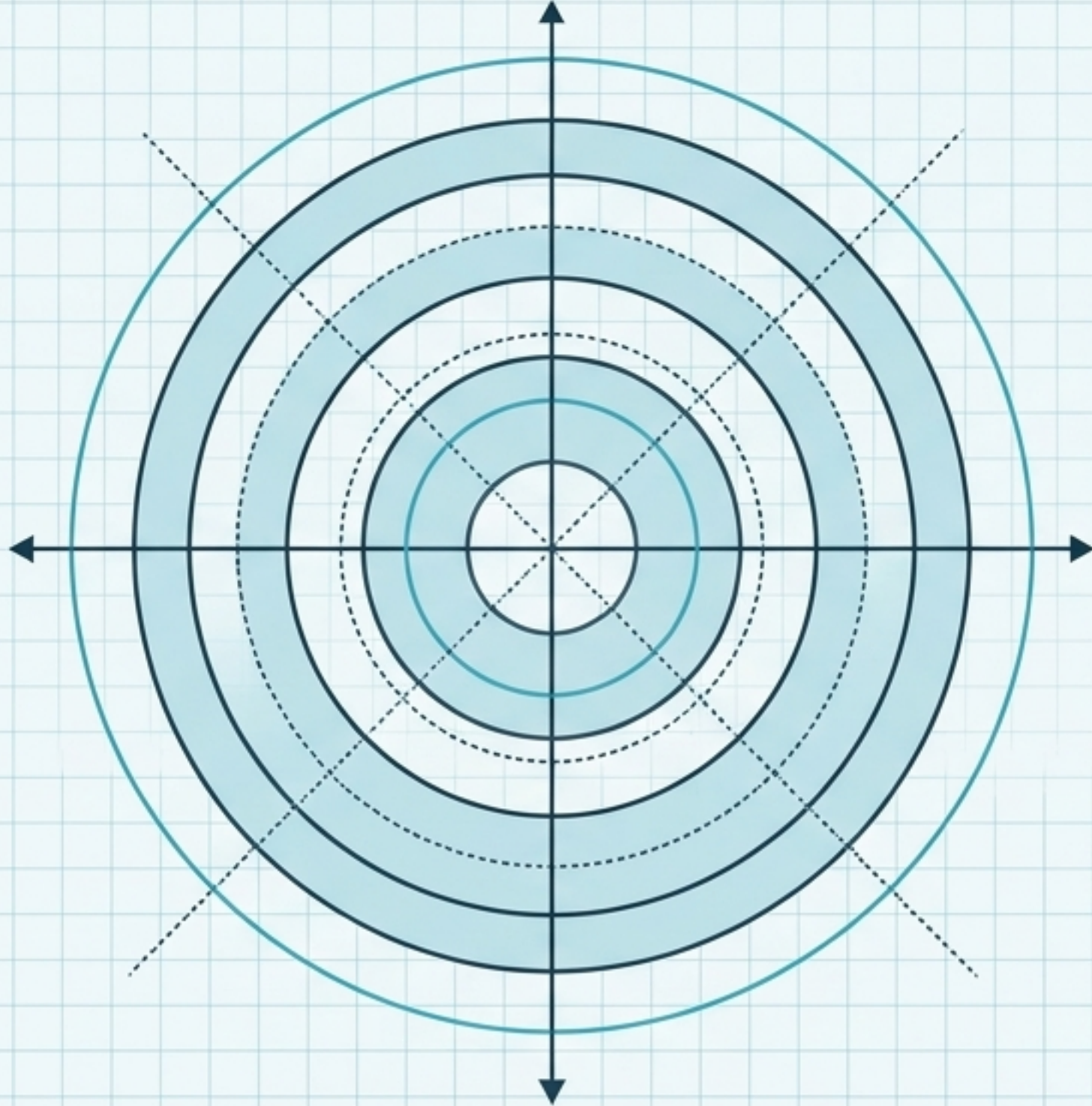
মোট বল = ৮.

প্রথম টানা লাল ও দ্বিতীয় সবুজ ইত্যাদি হিসাব করে
ট্রি ডায়াগ্রাম বা শর্তাধীন সূত্র প্রয়োগ করতে হবে।

সমস্যা সমাধানের ৫-ধাপ কৌশল



বোর্ড পরীক্ষার হ্যাকার গাইড



ফোকাস এরিয়া

সরল সম্ভাবনা নির্ণয়। যোগ ও গুণ সূত্রের প্রয়োগ। বাস্তব জীবনের সমস্যা (কার্ড, বল, লটারি, আবহাওয়া)।

মার্কস ম্যাক্সিমাইজার

এই অধ্যায়টি তুলনামূলকভাবে সহজ ও স্কোরিং। দ্বিপদী বিস্তার ও স্থানিক জ্যামিতির সাথে মিলিয়ে রিভাইজ করো।

প্র্যাকটিস টার্গেট

আগের ১০ বছরের বোর্ড প্রশ্ন (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বোর্ড) সমাধান করো।

অনুশীলনী: নিজেকে যাচাই করো



Mission 1 (মুদ্রা)

একটি মুদ্রা দুইবার উল্টালে দুটোই হেড হওয়ার সম্ভাবনা কত?



Mission 2 (ছক্কা)

একটি ছক্কা ১ বা ৬ হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করো।



Mission 3 (ব্যাগ)

৫টি লাল ও ৪টি কালো বলের ব্যাগ থেকে দুটি বল টানলে উভয়ই লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত?



Mission 4 (সূত্র)

দুটি স্বাধীন ঘটনা A ও B এর $P(A) = 1/3$, $P(B) = 1/4$ হলে $P(A \cap B)$ বের করো।



Mission 5 (ট্রি ডায়াগ্রাম)

একটি ট্রি ডায়াগ্রাম তৈরি করে উপরের যেকোনো একটি সমস্যা সমাধান করো।

Logic + Practice = Mastery

সম্ভাবনা অধ্যায়টি লজিক ও অনুশীলনী-ভিত্তিক।
প্রতিদিন ১০টি ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা সমাধান করো।

এটি ভালোভাবে শিখলে শুধু SSC নয়, ভবিষ্যতের স্ট্যাটিসটিক্সও (Statistics) এক ধাপ এগিয়ে থাকবে!